Proyecto Final.

Investigación y Factibilidad.

Departamento de Sistemas de Información

Asignatura:

"Administración de Software y Proyecto"

Profesor:

Dr. En C. Margarita Mondragón Arellano

Fecha:

3 de marzo de 2026

Alumnos:

- Juan Francisco Gallo Ramírez
- Luis Pablo Esparza Terrones
- Luis Ángel Soto Alderete
- Pablo Emilio Soto Alderete

Ingeniería en Computación Inteligente

8vo Semestre

Índice

Ámbito de Estudio. 2

Técnicas de Recolección. 3

Entrevistas. 3

Revisión de Registros. 5

Observación directa. 6

Pruebas de Factibilidad del Proyecto. 8

Factibilidad Operacional. 3

Factibilidad Técnica. 9

Factibilidad Financiera. 9

Evaluación Final de Factibilidad. 14

Ámbito de Estudio

El ámbito de estudio del proyecto **fue definido y delimitado previamente en la propuesta de proyecto**, donde se establecieron los límites funcionales, organizacionales y tecnológicos del sistema Administrador de Gimnasio *"GymAdmin"*.

En dicha propuesta se determinó que el sistema estará orientado a la gestión integral de un gimnasio de tamaño pequeño a mediano, contemplando procesos administrativos y operativos tales como registro y control de socios, administración de pagos y membresías, control de asistencia, gestión de entrenadores, programación de clases y generación de reportes básicos para la toma de decisiones.

Asimismo, se delimitó el alcance geográfico y organizacional del sistema, especificando que será implementado en un único gimnasio durante su primera etapa, sin contemplar inicialmente la administración multi-sucursal. También se definieron los actores principales del sistema (administrador, recepcionista, entrenador y socio) y el entorno tecnológico previsto para su desarrollo e implementación.

Por lo tanto, el presente documento retoma el ámbito ya establecido en la propuesta, utilizándolo como base para la aplicación de las técnicas de recolección descritas en la siguiente sección.

Técnicas de Recolección

A continuación se documenta, como reporte de trabajo realizado, la aplicación de las técnicas de recolección que permitieron identificar, validar y priorizar los requisitos del sistema Administrador de Gimnasio. Para cada técnica se incluye el instrumento aplicado, procedimientos, evidencias, resultados y su impacto sobre los requisitos.

Entrevistas

Objetivo

Obtener información cualitativa y contextualizada sobre procesos administrativos, operación diaria, problemas actuales y expectativas frente a un sistema informático.

Participantes

- **Gerente general** - 1 persona
- **Recepcionistas y ayudantes** - 2 personas
- **Entrenadores** - 2 personas

Modalidad

Entrevistas semiestructuradas presenciales. Duración promedio de 35–50 minutos en total.

Preguntas

Para Gerente (G):

1. ¿Cuál es la estructura organizativa actual del gimnasio (personal y responsabilidades)?
2. Describa el proceso actual para el alta de un socio, paso a paso.
3. ¿Cómo se realiza el control y registro de pagos y vencimientos?

4. ¿Qué dificultades frecuentes encuentran en la gestión financiera y de membresías?
5. ¿Qué datos considera críticos que el sistema debe conservar históricamente?
6. ¿Qué reglas de negocio específicas deben implementarse (cobros, reembolsos, promociones)?
7. ¿Qué nivel de acceso y roles de usuario requiere el sistema?
8. ¿Qué limitaciones tecnológicas existen actualmente (internet, equipos, software)?

Para Recepcionista (R):

1. Describa el proceso de atención a un socio que llega: comprobación, cobro, registro de asistencia.
2. ¿Cuáles son las tareas más repetitivas o propensas a error?
3. ¿Cómo manejan reservas de clases y listas de espera?
4. ¿Qué información quisiera consultar rápidamente en su puesto de trabajo?

Para Entrenador (T):

1. ¿Cómo registran y consultan el historial de rutinas y progreso de un socio?
2. ¿Necesitan agendar sesiones o ver disponibilidad de salas?

Información Obtenida

A partir de las entrevistas realizadas al gerente, personal de recepción y entrenadores, se identificó que el gimnasio opera actualmente bajo un esquema administrativo principalmente manual, con apoyo limitado de herramientas digitales básicas como hojas de cálculo. No existe un sistema centralizado que integre la información administrativa, operativa y de entrenamiento, lo que genera duplicidad de registros y riesgo de inconsistencias.

El proceso de alta de socios se realiza mediante captura manual de datos y registro físico o en archivos dispersos. El control de pagos y vencimientos depende de revisiones periódicas realizadas por el personal, sin alertas automáticas ni mecanismos de validación en tiempo real. Esto provoca dificultades en el seguimiento de membresías activas, detección de morosidad y generación de reportes financieros.

En el área operativa, la recepción requiere consultar rápidamente información como estado de membresía, historial de pagos y vigencia, lo cual actualmente implica búsquedas manuales que consumen tiempo y pueden generar errores. Asimismo, el

registro de asistencia no está automatizado, lo que limita el análisis de frecuencia y comportamiento de los socios.

En el ámbito de entrenamiento, no se cuenta con un historial digital estructurado de rutinas o progreso de los usuarios. La información se maneja de manera individual por cada entrenador, lo que dificulta la continuidad del seguimiento y la consulta de datos históricos.

A nivel administrativo, se identificó la necesidad de conservar información crítica de manera permanente, incluyendo datos personales del socio, historial completo de pagos, fechas de vencimiento, registros de asistencia y promociones aplicadas. También se estableció la importancia de definir reglas de negocio claras dentro del sistema, tales como control automático de vigencias, diferenciación por tipos de membresía y gestión de roles con distintos niveles de acceso.

En cuanto a infraestructura tecnológica, el gimnasio dispone de equipo básico y conexión a internet estable, por lo que el sistema deberá ser ligero, accesible vía web y adaptable a recursos limitados.

En consecuencia, los hallazgos obtenidos orientan el desarrollo del sistema GymAdmin hacia una solución integral que centralice la información, automatice el control de pagos y membresías, facilite la consulta rápida de datos, digitalice el historial de entrenamiento y permita la generación automática de reportes administrativos.

Revisión de Registros

Objetivo

Evaluar la estructura, calidad y cobertura de los registros administrativos existentes y detectar requisitos no funcionales asociados (integridad, respaldo, performance).

Documentos analizados

- Listado físico/digital de miembros.
- Registros de pagos (libro/hoja de cálculo) del último año.
- Bitácora física de asistencia (cuadernos).
- Horarios de clases impresos y archivos con listados.

Procedimiento

- Solicitud de exportaciones al gerente (Excel cuando estuvo disponible).
- Revisión manual de cuadernos de registro de miembros y pagos.
- Reconciliación tentativa entre registro de pagos y listado de socios.

Información Obtenida

- Ausencia de respaldo digital completo, registros existentes solo en un cuaderno.
- Inconsistencias en pagos.
- Bitácoras físicas con entradas ilegibles y pérdidas de hojas.
- No existe un identificador único y consistente por socio (a veces se registra por nombre completo, a veces por teléfono).

Observación Directa

Objetivo

Analizar el flujo operativo real, tiempos y cuellos de botella durante la prestación del servicio.

Procedimiento

Se realizó un monitoreo de los casos de uso del negocio a lo largo de aproximadamente 30 minutos, abarcando distintos procesos operativos en tiempo real dentro de las instalaciones del gimnasio. La observación no se limitó únicamente al gerente, sino que incluyó la interacción del personal de recepción, entrenadores y socios durante su flujo normal de actividades.

Información Obtenida

Durante el monitoreo se identificó que gran parte de las actividades administrativas y operativas se realizan de forma manual o mediante herramientas aisladas, lo que genera duplicidad de registros y dependencia constante del personal para validar información

básica. La verificación de membresías, el registro de asistencia y el control de pagos requieren consultas en cuadernos físicos o archivos dispersos, provocando demoras en la atención y riesgo de errores en la captura de datos.

Asimismo, se observaron tiempos de espera más prolongados en horarios de mayor afluencia, derivados de la falta de un sistema que permita consultar en tiempo real el estado de un socio o registrar transacciones de manera ágil. No existen alertas automáticas de vencimiento ni mecanismos que faciliten el seguimiento de morosidad, lo que complica el control financiero y la generación de reportes confiables para la toma de decisiones.

En general, la ausencia de una plataforma centralizada impide la integración entre las áreas administrativa y de entrenamiento, limita el acceso al historial de cada socio y dificulta el análisis de indicadores clave del negocio. Estas problemáticas evidencian la necesidad de implementar un software administrador integral que centralice la información, automatice procesos críticos y optimice la eficiencia operativa del gimnasio.

Pruebas de Factibilidad del Proyecto

La factibilidad del proyecto GymAdmin se analizó desde tres dimensiones; operacional, técnica y financiera; con el objetivo de determinar si la propuesta es viable para su implementación dentro del gimnasio. Según la metodología planteada, un proyecto debe superar las tres evaluaciones de manera simultánea para considerarse viable.

Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional evalúa si el sistema será aceptado por los usuarios y si resolverá efectivamente los problemas detectados

Con base en las entrevistas y el monitoreo realizado, se identificó que tanto el gerente como el personal de recepción y entrenadores manifestaron dificultades en la gestión manual de información, especialmente en el control de pagos, validación de membresías y generación de reportes. Existe una necesidad clara de optimizar tiempos de atención y reducir errores administrativos.

Asimismo, se observó disposición positiva hacia la implementación de un sistema digital que centralice la información. El personal reconoce que un software administrador facilitaría su trabajo diario, disminuiría la carga operativa y mejoraría la organización interna. No se detectó resistencia significativa al cambio; por el contrario, se percibe interés en contar con herramientas que automaticen procesos repetitivos.

Por lo tanto, el proyecto **se considera operacionalmente factible**, ya que:

- Existe apoyo de la dirección.
- Los usuarios participaron en la identificación de necesidades.
- El sistema propuesto mejorará la eficiencia sin afectar negativamente el servicio al cliente.

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica analiza si la infraestructura tecnológica disponible es suficiente para soportar el sistema

Durante el análisis se identificó que el gimnasio cuenta con equipos de cómputo básicos en la recepción y acceso a internet estable. Aunque no dispone de servidores dedicados, la implementación de un sistema web ligero o basado en la nube permitiría operar sin necesidad de inversión significativa en infraestructura adicional.

El sistema GymAdmin será diseñado como una aplicación web adaptable, lo que garantiza:

- Compatibilidad con equipos actuales.
- Acceso mediante navegador sin instalación compleja.
- Posibilidad de escalabilidad futura.
- Respaldo y almacenamiento seguro de datos.

No se requieren tecnologías especializadas ni hardware avanzado para su funcionamiento inicial. Además, el crecimiento futuro del gimnasio podría soportarse mediante ampliaciones modulares del sistema.

En consecuencia, el proyecto **se considera técnicamente factible**, ya que la tecnología necesaria existe, es accesible y puede implementarse con los recursos actuales.

Factibilidad Financiera

La factibilidad financiera del proyecto GymAdmin consiste en determinar si los beneficios esperados justifican la inversión inicial, considerando los costos de implementación, operación y los beneficios económicos derivados de la automatización de procesos administrativos.

Para ello, se identificaron los costos iniciales de inversión, los costos operativos anuales y los beneficios esperados anuales.

Inversión Inicial

La inversión inicial requerida para la implementación del sistema se desglosa de la siguiente manera:

- Servidores, Hardware y Software: $2,500 MXN
- Licencias de Software: $0 MXN (uso de tecnologías sin costo de licencia)
- Instalación de Red y Seguridad: $0 MXN (infraestructura ya disponible)
- Capacitación del Personal: $1,500 MXN
- Total Inversión Inicial: $4,000 MXN

Es importante destacar que el monto de inversión es relativamente bajo debido a que el gimnasio ya cuenta con infraestructura básica y no requiere adquisición de equipos especializados ni licencias comerciales costosas.

Costos Operativos Anuales

Los costos recurrentes necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del sistema son:

- Mantenimiento y soporte: $1,000 MXN
- Membresía de software: $1,500 MXN (membresía de nuestro software)
- Actualizaciones de software: $500 MXN
- Total Costos Operativos Anuales: $3,000 MXN

Estos costos aseguran la estabilidad del sistema, la corrección de posibles fallos y la actualización periódica para mantener estándares adecuados de seguridad y rendimiento.

Beneficios Esperados Anuales

Los beneficios económicos estimados se derivan directamente de las problemáticas detectadas en el análisis preliminar y monitoreo operativo:

- Reducción del uso de papel y archivos físicos: $800 MXN
- Disminución de errores administrativos y de cobros: $3,500 MXN
- Ahorro de tiempo del personal administrativo y mejora en atención al cliente: $2,500 MXN
- Total Beneficios Anuales: $6,800 MXN

Estos beneficios representan ahorros reales y medibles, así como mejoras en eficiencia operativa que impactan directamente en la rentabilidad del negocio.

Cálculo de Factibilidad Económica	
1. Costos Iniciales de Inversión	
Concepto	**Monto (MXN)**
Servidores, Hardware y Software	$2,500
Licencias de Software	$1,000
Instalación de Red y Seguridad	$0
Capacitación del Personal	$1,500
Total Inversión Inicial	**$4,000**
1. Costos Operativos Anuales	
Concepto	**Monto (MXN)**
Mantenimiento y soporte	$1,000
Membresía de software	$1,500
Actualizaciones de software	$500
Total Costos Operativos/año	**$3,000**
3. Beneficios Esperados Anuales	
Beneficio	**Monto (MXN)**
Reducción de uso de papel y archivos físicos	$800
Disminución de errores de administración y cobros	$3,500
Ahorro de tiempo de administradores y clientes	$2,500
Total Beneficios/año	**$6,800**

Interpretaciones de parámetros

Interpretación del ROI

El Retorno de Inversión (ROI) obtenido es del 95% anual. Esto significa que cada año el proyecto recupera el 95% del valor invertido inicialmente en forma de beneficios netos.

De acuerdo con los criterios establecidos en el modelo de evaluación, cuando el ROI es superior al 20–30%, el proyecto se considera atractivo. En este caso, al alcanzar un 95%, el retorno es considerablemente alto, lo que demuestra que la inversión no solo se

recupera rápidamente, sino que genera una rentabilidad significativa para la organización.

Este porcentaje refleja que el sistema tiene un impacto económico positivo directo, principalmente por la reducción de errores administrativos, disminución de pérdidas por registros incorrectos y optimización del tiempo del personal. Desde el punto de vista financiero, el proyecto no representa una carga económica, sino una inversión con alta capacidad de recuperación.

Interpretación del Payback

El período de recuperación (Payback) estimado es de 1.05 años, lo que significa que la inversión inicial se recupera en poco más de un año de operación.

Según los criterios establecidos, cuando el Payback es menor o igual a 3 años, el proyecto se considera muy atractivo. En este caso, al recuperarse en aproximadamente un año, el riesgo financiero es bajo y el tiempo de recuperación es corto.

Esto implica que, después del primer año, los beneficios generados por el sistema comenzarán a representar ganancias netas acumulativas para el gimnasio, fortaleciendo su estabilidad económica y permitiendo reinvertir en mejoras o expansión.

Evaluación Económica		
Concepto	**Monto (MXN)**	
Inversión Inicial	$4,000.00	
Costos Operativos Anuales	$3,000.00	
Beneficios Anuales	$6,800.00	
Beneficio Neto Anual	$3,800.00	$Beneficio\ Neto\ Anual = Beneficios\ Anuales - Costos\ Operativos$
ROI (%)	**95**	$ROI = \frac{Beneficio\ Neto\ Anual}{Inversión\ Inicial}\ x\ 100$
Payback (Periodo de Recuperación en años)	**1.05**	$Payback = \frac{Inversión\ Inicial}{Beneficio\ Neto\ Anual}$

Análisis

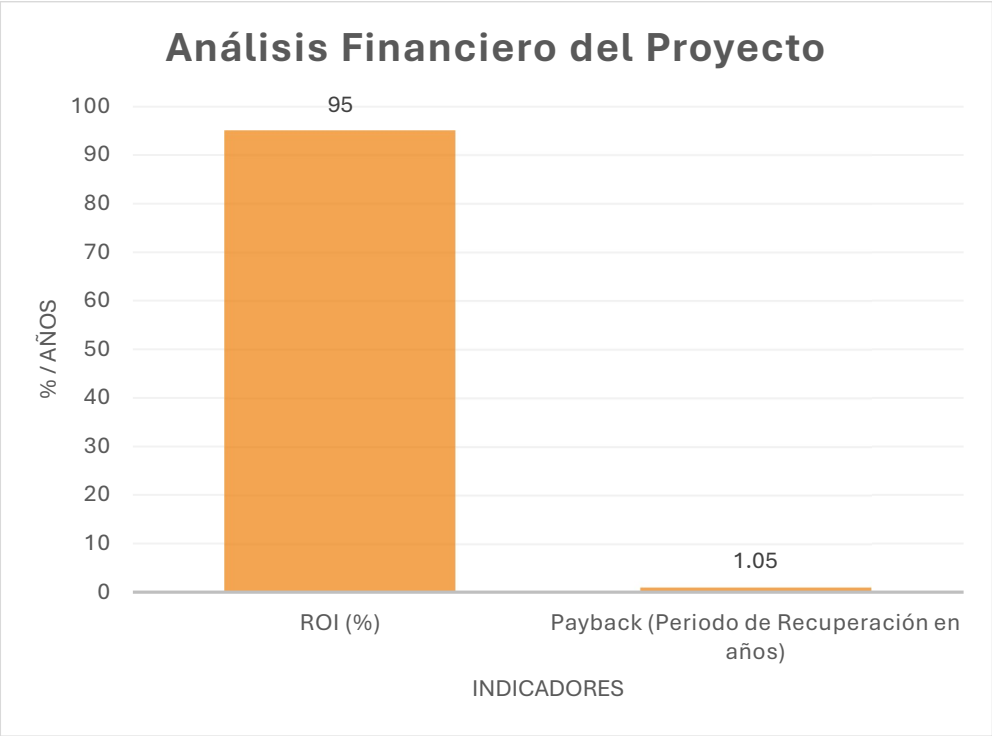
Con base en los resultados obtenidos, el proyecto GymAdmin **se considera económicamente** viable porque:

- La inversión inicial es baja en comparación con los beneficios generados.

- El ROI es alto (95%), lo que indica una rentabilidad sobresaliente.
- El Payback es corto (1.05 años), lo que reduce el riesgo financiero.
- Los beneficios anuales superan de manera clara los costos operativos.

Además, el análisis no solo considera beneficios tangibles como ahorro en papel o reducción de errores administrativos, sino también mejoras en eficiencia organizacional, mejor control financiero y mayor capacidad de toma de decisiones basada en información confiable.

En conclusión, el proyecto cumple con los criterios de factibilidad financiera establecidos en la metodología analizada, ya que recupera la inversión en un periodo corto y genera una rentabilidad elevada. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el sistema GymAdmin no solo es viable, sino recomendable para su implementación, al representar una inversión estratégica que fortalecerá la gestión administrativa y financiera del gimnasio en el mediano y largo plazo.



Factibilidad de Candelarización

Un proyecto presenta factibilidad de calendarización cuando puede desarrollarse e implementarse dentro de un periodo razonable, con tiempos definidos y condiciones controlables.

En el caso del proyecto GymAdmin, el periodo establecido para su ejecución comprende de marzo a inicios de junio, lo que representa aproximadamente tres meses de trabajo. Aunque el tiempo disponible es limitado, no se considera un problema crítico, ya que la etapa de planeación fue realizada previamente y el alcance del sistema se encuentra claramente definido.

Uno de los factores que favorece la factibilidad es que el cronograma ya fue estructurado con anterioridad, estableciendo fases específicas como implementación, pruebas y ajustes finales. Al no encontrarse en etapa de análisis sino en implementación, el riesgo de cambios significativos en los requerimientos es bajo, lo que permite mantener el control sobre los tiempos establecidos. Asimismo, los factores que pueden afectar el cronograma; como disponibilidad del equipo, validación de avances y pruebas del sistema; son controlables y no dependen de variables externas complejas.

El proyecto cuenta con condiciones claras para su desarrollo: cumplimiento de entregables parciales, revisión periódica del progreso y validación funcional del sistema antes de su liberación final. Además, se dispone de herramientas de gestión y seguimiento que permiten monitorear el avance y realizar ajustes preventivos en caso necesario. La existencia de un responsable del proyecto facilita la coordinación de actividades y la supervisión del cumplimiento de fechas.

Si bien el periodo de tres meses exige una organización eficiente y disciplina en la ejecución, el alcance del sistema es acorde al tiempo disponible y no requiere desarrollos tecnológicos complejos que puedan extender el cronograma. Por lo tanto, el proyecto GymAdmin **se considera factible en términos de calendarización**, ya que puede implementarse dentro del plazo previsto sin representar un riesgo crítico para su correcta finalización, siempre que se mantenga el seguimiento y control establecidos.

Evaluación Final de Factibilidad

Con base en el análisis realizado, el proyecto GymAdmin cumple satisfactoriamente con los criterios fundamentales de evaluación; factibilidad operacional, técnica, financiera y de calendarización.

Desde el punto de vista operacional, existe una necesidad real identificada mediante entrevistas y monitoreo, así como una disposición positiva del personal para adoptar el sistema. El software propuesto responde directamente a problemáticas detectadas en la gestión manual, tales como errores en cobros, falta de control de vencimientos y pérdida de tiempo en tareas repetitivas, lo que garantiza su utilidad y aceptación dentro del entorno organizacional.

En el ámbito técnico, el proyecto es viable porque la infraestructura actual del gimnasio es suficiente para soportar la implementación de una solución web ligera, sin requerir inversiones elevadas en hardware o tecnologías especializadas. La compatibilidad con los equipos existentes, el acceso mediante navegador y la posibilidad de escalabilidad futura permiten que el sistema no solo sea implementable en el presente, sino sostenible en el crecimiento del negocio.

Desde la perspectiva financiera, la inversión requerida es baja y los beneficios económicos superan ampliamente los costos operativos. El alto retorno de inversión y el corto periodo de recuperación demuestran que el proyecto no representa un riesgo significativo, sino una decisión estratégica que fortalecerá la administración del gimnasio.

En cuanto a la factibilidad de calendarización, el proyecto cuenta con un periodo de ejecución definido de marzo a inicios de junio. Aunque el tiempo es limitado, la planeación ya fue realizada y el sistema se encuentra en etapa de implementación, lo que reduce la incertidumbre y permite un control adecuado del cronograma. El alcance es coherente con el tiempo disponible, por lo que no representa un riesgo crítico para su conclusión.

En consecuencia, al superar de manera integral las cuatro dimensiones de análisis, se concluye que el proyecto GymAdmin es globalmente viable y recomendable para su implementación, ya que aportará eficiencia operativa, control administrativo y rentabilidad económica en el corto y mediano plazo.